

CHƯƠNG 1: SỐ THỰC, SỐ PHỨC VÀ GIỚI HẠN DÃY SỐ

Tài liệu Ôn tập Lý thuyết Chuyên sâu & Giải mã Bẫy Tư duy (Dành cho PTIT)

Biên soạn theo chuẩn Giải tích 1 PTIT - HAIANH

PHẦN I: LÝ THUYẾT CỐT LÕI & GIẢI MÃ BÃY TƯ DUY

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Tập số thực & Tiên đề Dedekind (Tính đầy đủ)

- **Trường sắp thứ tự:** $\mathbb{R}$ là một trường giao hoán với hai phép cộng, nhân và có quan hệ thứ tự toàn phần tương thích.
- **Tính đầy đủ (Tiên đề Dedekind):** Mọi tập con $X \subset \mathbb{R}$ khác rỗng và **bị chặn trên** đều có một **cận trên đúng** (Supremum) thuộc $\mathbb{R}$. Tương tự cho cận dưới đúng (Infimum).
- **Sự khác biệt với $\mathbb{Q}$:** Tập số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ **không** có tính đầy đủ. Đây là nền tảng để định nghĩa dãy Cauchy và sự hội tụ trong $\mathbb{R}$.

BÃY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN: Cận trên đúng ($\sup X$) và Phần tử lớn nhất ($\max X$)

Sinh viên thường mắc định $\sup X$ phải thuộc tập hợp X . **SAI!**

- $\max X$ **bắt buộc** phải thuộc X .
- $\sup X$ chỉ là "cận trên nhỏ nhất", nó **không nhất thiết thuộc** X .
- *Phân ví dụ:* $X = (0, 1)$. $\sup X = 1$ nhưng X không có phần tử lớn nhất. $X = \{1 - \frac{1}{n}\}$. $\sup X = 1 \notin X$.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Số phức: Modun, Argumen & Khai căn

- **Modun:** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Bất đẳng thức tam giác: $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.
- **Argumen:** $\arg(z)$ là **tập hợp** các góc sai khác nhau bội số của 2π . Góc chính $\text{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$.
- **Khai căn bậc n :** Mọi số phức $z \neq 0$ đều có **đúng n căn bậc n phân biệt**. Các căn này tạo thành đa giác đều n cạnh nội tiếp đường tròn bán kính $\sqrt[n]{|z|}$.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN: Bất đẳng thức tam giác & Argumen của tích

- **BẦY DẤU "=" trong BĐT tam giác:** $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ xảy ra khi $z_1 = z_2$? **SAI!** Dấu "=" xảy ra khi z_1, z_2 cùng hướng (tồn tại $c \geq 0$ sao cho $z_1 = cz_2$ hoặc $z_2 = cz_1$).
- **BẦY Argumen:** $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$ chỉ đúng theo nghĩa **modulo** 2π . Không thể cộng trực tiếp hai góc chính mà không xét xem tổng có vượt quá khoảng $(-\pi, \pi]$ hay không.

LÝ THUYẾT CỐT LỖI: Vô cùng bé (VCB) & Vô cùng lớn (VCL)

- **Định nghĩa:** (u_n) là VCB nếu $\lim u_n = 0$. (u_n) là VCL nếu $\lim |u_n| = +\infty$.
- **Tương đương:** $u_n \sim v_n \ (n \rightarrow \infty) \iff \lim \frac{u_n}{v_n} = 1$.
- **Đại số:** Tổng/Hiệu/Thương/Tích của VCB/VCL/VCL phải xét dạng vô định $(0 \cdot \infty, \frac{0}{0}, \infty - \infty, \dots)$.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN: Bẫy chết người: Thay thế VCB trong Phép Cộng/Trừ

Sinh viên hay máy móc thay $\sin x \sim x, \tan x \sim x$ vào tổng hiệu.

- **SAI HOÀN TOÀN:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \xrightarrow{\text{Sai}} \frac{x - x}{x^3} = 0$.
- **Đúng:** Phải tách nhân tử hoặc dùng khai triển Taylor: $\tan x - \sin x = \sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right) \sim x \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{2} \Rightarrow L = \frac{1}{2}$.
- **Quy tắc vàng:** Chỉ được thay thế VCB tương đương trong **Phép Nhân/Chia**. Trong **Phép Cộng/Trừ** phải đảm bảo phần chính không triệt tiêu.

LÝ THUYẾT CỐT LỖI: Dãy số: Hội tụ, Bị chặn & Đơn điệu

- **Định nghĩa $\epsilon - N$:** $\lim u_n = L \iff \forall \epsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N \Rightarrow |u_n - L| < \epsilon$.
- **Mối quan hệ cốt lõi:** Hội tụ $\Rightarrow$ Bị chặn. Đơn điệu + Bị chặn (trên/dưới) $\Rightarrow$ Hội tụ.
- **Bảo toàn dấu:** Nếu $u_n > a \ \forall n$ và $\lim u_n = L$, ta **CHỈ** được $L \geq a$.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN: Phân kỳ, Không bị chặn & Dãy con

- **BẦY 1:** "Dãy phân kỳ thì không bị chặn" $\Rightarrow$ **SAI**. (VD: $u_n = (-1)^n$ phân kỳ nhưng bị chặn).
- **BẦY 2:** "Dãy không bị chặn trên thì $\lim u_n = +\infty$ " $\Rightarrow$ **SAI**. (VD: $u_n = n(1 + (-1)^n)$ có số hạng 0, 4, 0, 8... không bị chặn trên nhưng không tiến ra $+\infty$).

- **Bẫy 3:** Dãy có **một** dãy con hội tụ $\nRightarrow$ dãy gốc hội tụ. Điều kiện đủ là u_{2n} và u_{2n+1} cùng hội tụ về L .

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Các tiêu chuẩn Hội tụ: Kẹp, Cauchy

- **Nguyên lý kẹp:** $a_n \leq b_n \leq c_n$ và $\lim a_n = \lim c_n = L \Rightarrow \lim b_n = L$.
- **Tiêu chuẩn Cauchy:** Dãy hội tụ $\iff \forall \epsilon > 0, \exists N, \forall m, n \geq N \Rightarrow |u_m - u_n| < \epsilon$. (Điều kiện cần và đủ trong $\mathbb{R}$).
- **Định lý Bolzano-Weierstrass:** Mọi dãy số bị chặn đều có ít nhất một dãy con hội tụ.

BÃY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN: Tiêu chuẩn Cauchy & Sai lầm $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$

- Sinh viên thường nhầm: "Nếu $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$ thì dãy hội tụ". **SAI!** Đây chỉ là điều kiện cần.
- **Phản ví dụ kinh điển:** Dãy điều hòa $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$. Ta có $|u_{n+1} - u_n| = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ nhưng dãy phân kỳ ra $+\infty$ (không phải dãy Cauchy).

GÓC NHÌN TỪ ĐỀ THI PTIT: Góc nhìn từ Đề thi PTIT

Đề thi PTIT (Mã 102, 201, TK3...) thường xuyên kiểm tra:

- Khả năng phân biệt điều kiện cần và đủ của các định lý hội tụ.
- Nhận diện bẫy thay thế VCB trong tổng/hiệu.
- Hiểu đúng bản chất $\lim u_n = L$ không suy ra $u_n > a \Rightarrow L > a$.
- Phân tích tính đúng/sai của các mệnh đề "Đảo", "Đổi", "Phủ định" trong logic dãy số.

PHẦN II: 30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ DUY (KHÔNG TÍNH TOÁN)

Câu 1. Tập hợp $X = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$ có tính chất nào sau đây trong $\mathbb{Q}$?

- (a) Có cận trên đúng thuộc $\mathbb{Q}$.
- (b) Bị chặn trên nhưng không có cận trên đúng trong $\mathbb{Q}$.
- (c) Không bị chặn trên trong $\mathbb{Q}$.
- (d) Có phần tử lớn nhất trong $\mathbb{Q}$.

Câu 2. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG** về cận trên đúng ($\sup X$) của một tập hợp $X \subset \mathbb{R}$?

- (a) $\sup X$ luôn thuộc tập hợp X .
- (b) $\sup X$ là phần tử lớn nhất của X .
- (c) $\sup X$ là cận trên nhỏ nhất của X .
- (d) Nếu X bị chặn trên thì $\sup X$ không tồn tại.

Câu 3. Cho hai số phức z_1, z_2 . Dấu "=" trong bất đẳng thức $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ xảy ra khi và chỉ khi:

- (a) $z_1 = z_2$.
- (b) $|z_1| = |z_2|$.
- (c) z_1 và z_2 cùng hướng (tồn tại $c \geq 0$ sao cho $z_1 = cz_2$ hoặc $z_2 = cz_1$).
- (d) z_1 và z_2 là số thực.

Câu 4. Về Argumen của số phức $z \neq 0$, khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**?

- (a) $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$ (đẳng thức tuyệt đối, không xét modulo).
- (b) $\arg(z)$ là một tập hợp các góc sai khác nhau bội số của 2π .
- (c) Góc chính $\text{Arg}(z)$ luôn thuộc khoảng $[0, 2\pi)$.
- (d) $\text{Arg}(z_1) + \text{Arg}(z_2)$ luôn là góc chính của $z_1 z_2$.

Câu 5. Phương trình $z^3 = 8$ có bao nhiêu nghiệm trong tập số phức $\mathbb{C}$ và các nghiệm này có đặc điểm hình học gì?

- (a) 1 nghiệm thực, nằm trên trục hoành.
- (b) 3 nghiệm phân biệt, tạo thành tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính 2.
- (c) 3 nghiệm phân biệt, tạo thành đa giác đều 6 cạnh.
- (d) Vô số nghiệm.

Câu 6. Dãy số (u_n) được gọi là có giới hạn L theo định nghĩa $\epsilon - N$ nếu:

- (a) $\forall \epsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N \Rightarrow |u_n - L| < \epsilon$.
- (b) $\exists \epsilon > 0, \forall N, \forall n \geq N \Rightarrow |u_n - L| < \epsilon$.
- (c) $\forall N > 0, \exists \epsilon, \forall n \geq N \Rightarrow |u_n - L| < \epsilon$.
- (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n - L| = 1$.

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây là **ĐÚNG**?

- (a) Mọi dãy số bị chặn đều hội tụ.
- (b) Mọi dãy số đơn điệu đều hội tụ.
- (c) Mọi dãy số hội tụ đều bị chặn.
- (d) Mọi dãy số phân kỳ đều không bị chặn.

Câu 8. Cho dãy số $u_n = (-1)^n$. Mệnh đề nào sau đây là **SAI**?

- (a) Dãy bị chặn.
- (b) Dãy không đơn điệu.
- (c) Dãy hội tụ về 0.
- (d) Dãy có dãy con hội tụ.

Câu 9. Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = L$ và $u_n > a$ với mọi $n \geq 1$, thì:

- (a) $L > a$.
- (b) $L \geq a$.
- (c) $L \leq a$.
- (d) $L = a$.

Câu 10. Mệnh đề nào sau đây là **SAI** về dãy con?

- (a) Nếu (u_n) hội tụ về L thì mọi dãy con của nó đều hội tụ về L .
- (b) Nếu (u_n) có hai dãy con hội tụ về hai giá trị khác nhau thì (u_n) phân kỳ.
- (c) Nếu (u_n) có một dãy con hội tụ thì (u_n) hội tụ.
- (d) Dãy u_{2n} và u_{2n+1} là các dãy con của (u_n) .

Câu 11. Điều kiện cần và đủ để dãy số (u_n) hội tụ theo nguyên lý Cauchy là:

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_{n+1} - u_n| = 0$.
- (c) $\forall \epsilon > 0, \exists N, \forall m, n \geq N \Rightarrow |u_m - u_n| < \epsilon$.
- (d) Tồn tại ít nhất một dãy con hội tụ.

Câu 12. Cho dãy số $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG**?

- (a) Dãy hội tụ vì $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_{n+1} - u_n| = 0$.
- (b) Dãy hội tụ vì bị chặn trên.
- (c) Dãy phân kỳ vì không phải là dãy Cauchy.
- (d) Dãy phân kỳ vì đơn điệu giảm.

Câu 13. Cho dãy số u_n tăng và bị chặn trên. Mệnh đề nào sau đây là **ĐÚNG**?

- (a) u_n phân kỳ ra $+\infty$.
- (b) u_n hội tụ về $\sup(u_n)$.
- (c) u_n hội tụ về $\inf(u_n)$.

(d) u_n dao động không xác định.

Câu 14. Mệnh đề nào sau đây là **ĐÚNG** về giới hạn vô cùng?

- (a) Nếu $\lim u_n = +\infty$ thì dãy u_n bị chặn.
- (b) Nếu dãy u_n không bị chặn trên thì $\lim u_n = +\infty$.
- (c) Nếu $\lim u_n = +\infty$ thì dãy u_n không bị chặn trên.
- (d) Nếu $\lim u_n = -\infty$ thì dãy u_n là dãy đơn điệu giảm.

Câu 15. Cho $u_n = \sin(n)$. Mệnh đề nào sau đây là **ĐÚNG**?

- (a) u_n hội tụ về 0.
- (b) u_n là Vô cùng bé.
- (c) u_n bị chặn nhưng không tồn tại giới hạn.
- (d) u_n đơn điệu.

Câu 16. Cho (u_n) và (v_n) là hai dãy VCB khi $n \rightarrow \infty$. Khẳng định nào sau đây về dãy $(u_n - v_n)$ là **ĐÚNG**?

- (a) $(u_n - v_n)$ luôn là VCB.
- (b) $(u_n - v_n)$ luôn là VCL.
- (c) $(u_n - v_n)$ có thể là VCB, VCL, hoặc dao động tùy thuộc vào tốc độ tiến về 0 của u_n và v_n .
- (d) $(u_n - v_n)$ không xác định được tính chất.

Câu 17. Cho dãy số hội tụ $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = L$. Khẳng định nào sau đây **CHẮC CHẮN ĐÚNG**?

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln |u_n| = \ln |L|$.
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{u_n} = e^L$.
- (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{u_n} = \frac{1}{L}$.
- (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{u_n} = \sqrt{L}$.

Câu 18. Điều kiện nào sau đây là **ĐỦ** để dãy số (u_n) hội tụ?

- (a) Dãy số bị chặn.
- (b) Dãy số đơn điệu.
- (c) Dãy số đơn điệu và bị chặn.
- (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_{n+1} - u_n| = 0$.

Câu 19. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 > 0$ và $u_{n+1} = f(u_n)$. Để chứng minh (u_n) hội tụ, phương pháp nào sau đây thường được ưu tiên sử dụng nhất?

- (a) Chứng minh (u_n) là dãy Cauchy.
- (b) Chứng minh (u_n) đơn điệu và bị chặn, sau đó giải phương trình $L = f(L)$.
- (c) Tìm một dãy con hội tụ.
- (d) Áp dụng nguyên lý kẹp trực tiếp.

Câu 20. Định lý Bolzano-Weierstrass phát biểu:

- (a) Mọi dãy số bị chặn đều hội tụ.
- (b) Mọi dãy số bị chặn đều có ít nhất một dãy con hội tụ.
- (c) Mọi dãy số đơn điệu đều bị chặn.
- (d) Mọi dãy số hội tụ đều đơn điệu.

Câu 21. Cho ba dãy số u_n, v_n, w_n thỏa mãn $u_n \leq v_n \leq w_n$ với mọi n . Nếu $\lim u_n = \lim w_n = L$ thì:

- (a) $\lim v_n = L$.
- (b) $\lim v_n = 0$.
- (c) Dãy v_n phân kỳ.
- (d) Không thể kết luận gì về v_n .

Câu 22. Mệnh đề nào sau đây là **SAI**?

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ với $a > 0$.
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ với mọi $a \in \mathbb{R}$.
- (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.
- (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^a = 0$ với mọi $a > 0$.

Câu 23. Cho $u_n = \frac{1}{n} \sin(n)$. Giới hạn của u_n là:

- (a) 1
- (b) 0
- (c) Không tồn tại
- (d) $+\infty$

Câu 24. Nếu $u_n \rightarrow +\infty$ và $v_n \rightarrow a > 0$, thì $u_n v_n \rightarrow$:

- (a) 0
- (b) a
- (c) $+\infty$
- (d) $-\infty$

Câu 25. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG** về số phức liên hợp?

- (a) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$.
- (b) $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$.
- (c) $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$ (với $z_2 \neq 0$).
- (d) Tất cả các khẳng định trên đều đúng.

Câu 26. Căn bậc n của một số phức $z \neq 0$ có đặc điểm gì?

- (a) Có duy nhất 1 căn.
- (b) Có đúng n căn phân biệt.
- (c) Có vô số căn.

(d) Không có căn nào.

Câu 27. Mệnh đề nào sau đây là **SAI** về dãy số (u_n) ?

- (a) Nếu $u_n \rightarrow +\infty$ thì u_n không bị chặn trên.
- (b) Nếu u_n không bị chặn trên thì $u_n \rightarrow +\infty$.
- (c) Nếu $u_n \rightarrow L$ thì u_n bị chặn.
- (d) Nếu u_n bị chặn thì chưa chắc hội tụ.

Câu 28. Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG**?

- (a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(2n+1) = -2$.
- (b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(2n) = -1$.
- (c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{f(n)} = e$.
- (d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(n) + 1) = -2$.

Câu 29. Cho dãy số (u_n) hội tụ về $L \neq 0$. Khẳng định nào sau đây về dãy $\left(\frac{1}{u_n}\right)$ là **ĐÚNG**?

- (a) Dãy $\left(\frac{1}{u_n}\right)$ hội tụ về $\frac{1}{L}$.
- (b) Dãy $\left(\frac{1}{u_n}\right)$ phân kỳ.
- (c) Dãy $\left(\frac{1}{u_n}\right)$ chỉ hội tụ nếu $L > 0$.
- (d) Không thể kết luận.

Câu 30. Bản chất của khái niệm giới hạn dãy số là gì?

- (a) Là giá trị mà dãy số bắt buộc phải chạm tới tại một N nào đó.
- (b) Là "xu hướng" tiệm cận của dãy số khi n đủ lớn, không quan tâm việc dãy có chạm tới L hay không.
- (c) Là phần tử lớn nhất của tập hợp các giá trị của dãy số.
- (d) Là khoảng cách nhỏ nhất giữa hai số hạng liên tiếp.

PHẦN III: ĐÁP ÁN & BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. C | 3. C | 4. B | 5. B | 16. C | 17. B | 18. C | 19. B | 20. B |
| 6. A | 7. C | 8. C | 9. B | 10. C | 21. A | 22. D | 23. B | 24. C | 25. D |
| 11. C | 12. C | 13. B | 14. C | 15. C | 26. B | 27. B | 28. B | 29. A | 30. B |

PHÂN TÍCH CÁC BẦY TƯ DUY ĐIỂN HÌNH (Dành cho sinh viên PTIT):

PHÂN TÍCH CHI TIẾT: Câu 3 & 4: Bầy Hình học Phức Argumen

Đáp án 3C, 4B. *Bầy:* Sinh viên chọn 3A ($z_1 = z_2$) hoặc 4A (cộng góc tuyệt đối). *Bản chất:* Dấu "=" BDT tam giác xảy ra khi cùng hướng ($c \geq 0$). Argumen là tập hợp modulo 2π , không phải số thực cố định. Cộng góc chính có thể vượt khỏi $(-\pi, \pi]$ nên phải chuẩn hóa.

PHÂN TÍCH CHI TIẾT: Câu 7 & 8: Bầy Hội tụ - Bị chặn - Phân kỳ

Đáp án 7C, 8C (Sai). *Bầy:* Đồng nhất "Bị chặn" với "Hội tụ". *Phân tích:* $(-1)^n$ bị chặn nhưng phân kỳ (8C sai). n đơn điệu nhưng phân kỳ. Chỉ có "Hội tụ $\Rightarrow$ Bị chặn" là mệnh đề đúng (7C).

PHÂN TÍCH CHI TIẾT: Câu 9 & 10: Bầy Bảo toàn dấu Dãy con

Đáp án 9B, 10C. *Bầy:* Giữ nguyên dấu strict ($>$) qua giới hạn hoặc nghĩ 1 dãy con hội tụ là đủ. *Bản chất:* Dấu suy yếu thành $\geq$. Dãy $(-1)^n$ có $u_{2n} \rightarrow 1$ nhưng dãy gốc phân kỳ. Cần u_{2n}, u_{2n+1} cùng về L hoặc mọi dãy con đều về L .

PHÂN TÍCH CHI TIẾT: Câu 11 & 12: Bầy Tiêu chuẩn Cauchy Dãy điều hòa

Đáp án 11C, 12C. *Bầy:* Chọn 11B hoặc 12A vì thấy $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$. *Bản chất:* Đây là bầy kinh điển nhất. $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$ chỉ là điều kiện cần. Dãy điều hòa $1 + 1/2 + \dots + 1/n$ thỏa mãn nhưng phân kỳ $\Rightarrow$ không phải dãy Cauchy.

PHÂN TÍCH CHI TIẾT: Câu 14 & 16: Bầy Không bị chặn trên & Thay thế VCB

Đáp án 14C, 16C. *Bầy:* Chọn 14B ("Không bị chặn trên $\Rightarrow \rightarrow +\infty$ ") hoặc 16A ("Tổng VCB luôn là VCB"). *Phản ví dụ 14:* $u_n = n(1 + (-1)^n)$ có số hạng 0, 4, 0, 8... không bị chặn trên nhưng không $\rightarrow +\infty$. *Phản ví dụ 16:* $u_n = \frac{1}{n}, v_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$. $u_n - v_n = -\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ (VCB). Nhưng nếu $u_n = \frac{1}{n}, v_n = -\frac{1}{n}$, hiệu là $\frac{2}{n}$ (VCB). Nếu $u_n = n + \frac{1}{n}, v_n = n$ (cả 2 VCL), hiệu là $\frac{1}{n}$ (VCB). Tốc độ tiến về 0/quy mô quyết định tính chất.

PHÂN TÍCH CHI TIẾT: Câu 17 & 18 & 29: Bầy Đại số giới hạn Điều kiện đủ

Đáp án 17B, 18C, 29A. *Bầy:* Áp dụng hàm hợp liên tục bừa bãi. *Phân tích:* e^x liên tục $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow$ hội tụ bảo toàn. $\ln|x|$ không xác định tại 0, $\frac{1}{x}$ không xác định tại 0, $\sqrt{x}$

không xác định với số âm. Do đó chỉ B chắc chắn đúng. Điều kiện đủ hội tụ là "Đơn điệu + Bị chặn" (18C). Đại số giới hạn: $u_n \rightarrow L \neq 0 \Rightarrow 1/u_n \rightarrow 1/L$ (29A).

PHÂN TÍCH CHI TIẾT: Câu 27 & 28: Bẫy Hàm số & Dãy số

Đáp án 27B, 28B. *Bẫy:* Đảo ngược quan hệ giới hạn hàm số và dãy số. *Bản chất:* $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \Rightarrow \lim f(u_n) = L$ với mọi $u_n \rightarrow \infty$. NHƯNG $\lim f(n) = L$ KHÔNG suy ra $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ (VD: $f(x) = \sin(\pi x)$, $f(n) = 0$ nhưng hàm dao động). Do đó 28B là khẳng định SAI cần tìm.